FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO | FHO - Uniararas

Sistemas de Informação

Projeto Interdisciplinar IV / 6ºB / 2026

GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio

Matriz de Risco · Plano de Resposta · Matriz 5W2H · Plano de Comunicação

Nome do grupo: GreenTech | **Orientador:** Prof. Dr. Marcelo George de Castro | **Cliente (estudo de caso):** Estufa Vale Verde

RA	Nome completo	Função principal no projeto
116526	Felipe Giacomini Cocco	Backend - Engenharia de IA
115575	Fernando Gabriel Perinotto	QA - Scrum Master
116707	Jhonatas Kévin de Oliveira Braga	PO - Gerente de Projeto
116852	Lucas Santos Souza	Frontend
117792	Samuel Wilson Rufino	Arquiteto de Software e Hardware IoT

Contexto e premissas

Este documento complementa o Projeto Técnico do PI IV e trata dos riscos, das ações e da comunicação do projeto **GreenTech**: um ERP agrícola preditivo para estufas, com rastreabilidade por lote, Gêmeo Virtual, monitoramento IoT (ESP32, Raspberry Pi, DHT22), módulos de IA (Prophet, árvore de decisão e assistente com LLM) e validação com a Estufa Vale Verde (Sr. Carlos). O MVP é desenvolvido por cinco estudantes em ciclo de cerca de 16 semanas, com 8 horas semanais por integrante (até 640 horas), no Modelo Cascata e com custo previsto de R$ 16.915,00 (R$ 915,00 em saídas e R$ 16.000,00 de mão de obra acadêmica estimada).

Premissas usadas: (a) o estado de implementação é o descrito na seção 1.1 do Projeto Técnico (commits de referência de 18 e 19/09/2026): back-end e front-end de autenticação e cultivo prontos; telemetria, irrigação e IA ainda em integração ou prevista para o back-end; (b) o calendário vigente é o do Plano de Tempo: integração e testes finais de 27/10 a 30/11/2026 e apresentação em 07/12/2026; (c) as datas das ações são propostas da equipe e devem ser registradas como cartões no Trello; (d) os dados de teste são fictícios (popular_demo), sem dados reais da Estufa Vale Verde.

1. Matriz de Risco

Cada risco recebe Probabilidade (P) e Impacto (I) em escala de 1 a 5. O **Score** é P x I e define o nível de prioridade. Impacto considera prazo, custo, escopo e qualidade (confiança nos alertas e na rastreabilidade).

Escala	1	2	3	4	5
Probabilidade (P)	Muito baixa (menos de 10%)	Baixa (10 a 30%)	Média (30 a 50%)	Alta (50 a 70%)	Muito alta (mais de 70%)
Impacto (I)	Insignificante: sem efeito no MVP	Menor: retrabalho pontual	Moderado: afeta um módulo ou o orçamento	Grave: atrasa fase ou critério de aceite	Crítico: inviabiliza critério de sucesso do MVP

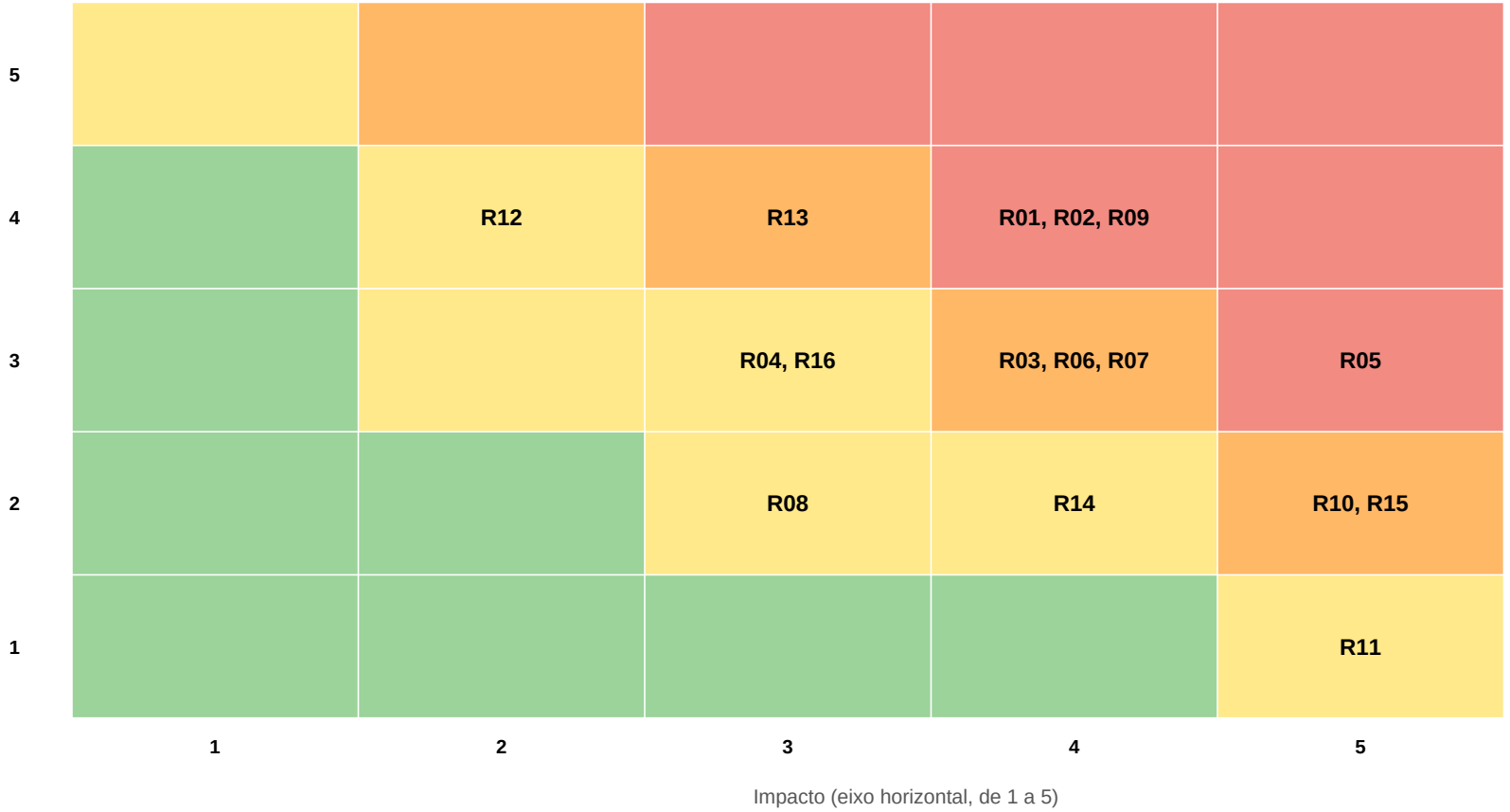
Nível	**Baixo** (1 a 4)	**Moderado** (5 a 9)	**Alto** (10 a 14)	**Crítico** (15 a 25)

1.1 Registro e classificação dos riscos

ID	Risco	Categoria	Causa / origem	Consequência	P	I	Score	Nível
R01	**Concentração dos módulos de IA em um único responsável (pacotes 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3)**	Recursos humanos	Prophet, árvore de decisão, assistente LLM e OCR dependem da mesma pessoa, que também responde pelo back-end (1.3.2). Modelos e endpoints de IA ainda estão previstos para o back-end.	Atraso em cascata; módulos de IA sem back-end funcional na validação piloto; MVP sem o diferencial de IA.	4	4	**16**	**Crítico**
R02	**Integração de hardware (ESP32, Raspberry Pi, DHT22, relé) não concluída a tempo**	Técnico	Integração com o hardware ainda em desenvolvimento; dependência de firmware, calibração e componentes físicos.	Sem telemetria real o critério de sucesso do MVP (telemetria integrada à aplicação web) fica comprometido.	4	4	**16**	**Crítico**
R03	**Instabilidade de conectividade entre ESP32/gateway e servidor**	Técnico	Wi-Fi em ambiente de estufa, interferência, queda de energia ou de rede.	Perda de leituras e alertas atrasados; descumprimento do RNF01 (tempo real ou baixa latência).	3	4	**12**	**Alto**
R04	**Indisponibilidade ou limite de uso das APIs externas (OpenWeatherMap e LLM)**	Externo	Cotas, falta de créditos (previsão de R$ 150,00), instabilidade ou mudança de contrato dos provedores.	Alertas preditivos e assistente virtual indisponíveis; custo de APIs acima do previsto.	3	3	**9**	**Moderado**
R05	**Alertas climáticos incorretos, duplicados ou não gerados**	Qualidade do produto	Faixa ideal da cultura mal configurada, falha na deduplicação por mesa/parâmetro, leituras ruidosas do DHT22.	Perda de confiança do produtor (Sr. Carlos) e decisões erradas na estufa; falha no principal critério de aceite.	3	5	**15**	**Crítico**
R06	**Mudança de requisitos após o início do desenvolvimento (Modelo Cascata)**	Escopo	Baixa flexibilidade do modelo; feedback do cliente chegando tarde; novas ideias durante a validação.	Retrabalho em requisitos, diagramas e código; impacto no caminho crítico.	3	4	**12**	**Alto**

ID	Risco	Categoria	Causa / origem	Consequência	P	I	Score	Nível
R07	**Baixa disponibilidade do Sr. Carlos para validação**	Partes interessadas	Rotina da estufa, distância (região de Mogi Guaçu) e agenda do cliente.	Validação piloto (1.5.2) atrasada ou sem aprovação formal; alertas sem validação em campo.	3	4	**12**	**Alto**
R08	**Variação nos custos de hardware e serviços**	Custos	Oscilação de preços (Raspberry Pi estimado em R$ 600,00), componente danificado, consumo de APIs acima do previsto.	Saídas de caixa (R$ 915,00 previstos) acima do orçamento; aquisição não planejada.	2	3	**6**	**Moderado**
R09	**Capacidade da equipe insuficiente / conflito com outras atividades acadêmicas**	Recursos humanos / prazo	Apenas 8 h semanais por integrante (640 h no total), provas e trabalhos de outras disciplinas.	Atrasos; meta de tarefas concluídas no prazo (85% ou mais) não atingida; entrega final comprometida.	4	4	**16**	**Crítico**
R10	**Falhas de segurança (vazamento de chave de API, JWT ou credenciais; acesso indevido)**	Segurança	Segredos versionados no repositório, permissões por cargo mal configuradas, chave de API compartilhada.	Ingestão de dados falsos, acesso indevido a dados e descumprimento do RNF02.	2	5	**10**	**Alto**
R11	**Inconsistência de dados em operações em várias tabelas (colheita, NF, transplante)**	Técnico	Falha parcial durante gravação de lote, estoque e movimentações.	Rastreabilidade e saldo de estoque corrompidos (RF05 e RF07).	1	5	**5**	**Moderado**
R12	**Baixa qualidade da leitura de notas fiscais (layout da DANFE; OCR de imagem ainda previsto)**	Técnico	Expressões regulares sensíveis ao layout; Tesseract ainda não integrado para notas escaneadas.	Importação incorreta ou retrabalho manual na confirmação de dados (RF11).	4	2	**8**	**Moderado**
R13	**Baixa acurácia dos modelos de IA por falta de histórico real de dados**	Técnico / dados	Dados do MVP são simulados (comando popular_demo); o Prophet depende de série temporal consistente.	Previsão de fim de estoque e decisão de irrigação pouco confiáveis na demonstração.	4	3	**12**	**Alto**
R14	**Perda de código ou conflitos de versionamento**	Técnico	Merges sem revisão, trabalho direto em branch principal, ausência de backup.	Retrabalho, regressões e perda de funcionalidades já implementadas.	2	4	**8**	**Moderado**
R15	**Acionamento indevido da irrigação autônoma**	Técnico / operacional	Decisão errada da árvore de decisão, leitura incorreta de umidade do solo ou falha do relé.	Desperdício de água e fertilizantes ou dano às plantas, contrariando o objetivo do projeto.	2	5	**10**	**Alto**
R16	**Divergência entre documentação (diagramas, casos de uso) e código implementado**	Qualidade	Evolução do código sem atualização dos artefatos; regras de negócio sem origem declarada.	Não conformidade pela regra de rastreabilidade; inconsistência entre artefatos avaliados.	3	3	**9**	**Moderado**

1.2 Mapa de calor (Probabilidade x Impacto)



Leitura do mapa

Eixo vertical: Probabilidade (P). Eixo horizontal: Impacto (I). A posição de cada risco corresponde ao registro da seção 1.1.

- **Crítico:** 4 risco(s)
- **Alto:** 6 risco(s)
- **Moderado:** 6 risco(s)
- **Baixo:** 0 risco(s)

Prioridade de atenção: R01, R02, R09 (P4 x I4) e R05 (P3 x I5) são críticos e entram na pauta de toda reunião semanal. Os riscos altos (R03, R06, R07, R13, R10, R15) são acompanhados semanalmente no Kanban. Os moderados são revistos a cada fase.

2. Plano de Resposta aos Riscos

Para cada risco definimos a estratégia (**Evitar**, **Mitigar**, **Transferir** ou **Aceitar**), a ação preventiva, o plano de contingência, o gatilho que o ativa e o responsável. Os responsáveis seguem os papéis do Plano de Recursos Humanos; nenhum risco fica sem dono. Nenhum risco foi transferido a terceiros, pois não há contratação de seguro ou fornecedor com garantia no escopo acadêmico.

ID	Risco	Estratégia	Ação preventiva / mitigação	Plano de contingência (se ocorrer)	Gatilho	Responsável	Prazo / frequência
R01	Concentração dos módulos de IA em um único responsável	**Mitigar**	Priorizar a ordem Prophet, árvore de decisão e assistente (módulos independentes); definir a versão mínima demonstrável de cada um; Samuel e Fernando assumem apoio (relé, testes, revisão de PR).	Demonstrar o módulo atrasado em modo de contingência (já implementado no front-end) com dados do popular_demo, declarando a limitação.	Módulo sem endpoint funcional na data do cartão no Kanban.	Felipe (apoio: Jhonatas)	Revisão semanal
R02	Integração de hardware	**Mitigar**	Fechar primeiro o fluxo mínimo DHT22, ESP32 e endpoint com chave de API; testar em bancada antes da estufa; manter peça reserva na reserva de custos.	Usar simulador de leituras (script que envia dados ao mesmo endpoint autenticado) para demonstrar o fluxo ponta a ponta, informando o uso.	Nenhuma leitura real chegando ao servidor até 13/11.	Samuel	13/11/2026
R03	Instabilidade de conectividade entre ESP32/gateway e servidor	**Mitigar**	Buffer local no gateway Raspberry Pi com reenvio; reconexão automática no firmware; registro de falhas e alerta de sensor sem leitura.	Operar com leitura manual e sincronizar o buffer quando a rede voltar.	Três intervalos de envio consecutivos sem leitura.	Samuel	Contínuo nos testes
R04	Indisponibilidade ou limite de uso das APIs externas	**Mitigar**	Cache das respostas meteorológicas; limite de chamadas e acompanhamento do consumo; chaves em variáveis de ambiente.	Degradar com elegância: alertas só com telemetria interna; assistente informa indisponibilidade; modo de contingência.	Consumo acima de 70% dos créditos ou erros repetidos da API.	Felipe	Semanal
R05	Alertas climáticos incorretos, duplicados ou não gerados	**Mitigar**	Testes por cenário (dentro/fora da faixa, alerta já ativo, mesa sem lote) conforme a Sequência 1; faixas validadas com o Sr. Carlos; filtro simples para leituras espúrias.	Hotfix imediato e ajuste de faixas; registrar não conformidade como cartão próprio no Kanban.	Qualquer alerta duplicado ou omitido nos testes.	Fernando (apoio: Felipe)	Pacote 1.5.1
R06	Mudança de requisitos após o início do desenvolvimento	**Evitar**	Congelar o escopo do MVP; pedidos novos vão ao Backlog de evolução, salvo aprovação do PO; registrar mudanças no Histórico de Revisões.	Avaliar impacto no caminho crítico, redistribuir tarefas e adiar itens de menor prioridade (ex.: OCR de imagem).	Solicitação de mudança que afete mais de um pacote da EAP.	Jhonatas	Contínuo
R07	Baixa disponibilidade do Sr. Carlos para validação	**Mitigar**	Agendar a validação com antecedência; enviar roteiro prévio; reuniões curtas e objetivas.	Validação remota por videoconferência com demonstração gravada e retorno assíncrono do cliente.	Sem data confirmada 7 dias antes da validação.	Jhonatas	Agendar até 13/11
R08	Variação nos custos de hardware e serviços	**Aceitar (com reserva)**	Reserva de contingência proposta de cerca de R$ 90,00 (10% das saídas); toda compra validada pela equipe; registrar estimado versus realizado.	Priorizar itens essenciais e reaproveitar componentes disponíveis.	Gasto realizado mais de 10% acima da estimativa.	Jhonatas	Contínuo
R09	Capacidade da equipe insuficiente / conflito com outras atividades acadêmicas	**Mitigar**	Planejamento semanal no Kanban; limitar tarefas em andamento; antecipar entregas em semanas de provas; metas por sprint.	Redistribuir tarefas, reduzir escopo secundário e fazer reunião extraordinária.	Menos de 85% das tarefas no prazo na semana, ou cartão atrasado mais de 3 dias.	Fernando e Jhonatas	Semanal
R10	Falhas de segurança	**Evitar**	Segredos em variáveis de ambiente (.env fora do Git); chave de API por dispositivo; revisão de permissões por cargo; JWT com blacklist (já implementado).	Revogar e rotacionar chaves, invalidar tokens e revisar logs de acesso.	Segredo detectado no repositório ou acesso não autorizado.	Felipe e Samuel	Revisão até 13/11
R11	Inconsistência de dados em operações em várias tabelas	**Mitigar**	Manter transações atômicas e testes de falha parcial (rollback); backup periódico do PostgreSQL.	Restaurar backup e corrigir saldos por script revisado.	Divergência entre saldo do lote e movimentações de estoque.	Felipe (verifica: Fernando)	Pacote 1.5.1

ID	Risco	Estratégia	Ação preventiva / mitigação	Plano de contingência (se ocorrer)	Gatilho	Responsável	Prazo / frequência
R12	Baixa qualidade da leitura de notas fiscais	**Aceitar**	Manter a revisão e a confirmação manual dos dados (RF11); testar com amostras fictícias; decidir se o OCR de imagem entra no MVP ou fica como evolução.	Entrada manual dos dados da nota fiscal.	Leitura incorreta em mais de 1 a cada 5 notas de teste.	Felipe	Decisão até 13/11
R13	Baixa acurácia dos modelos de IA por falta de histórico real de dados	**Mitigar**	Gerar histórico simulado coerente e suficiente; documentar limitações; árvore de decisão com regras explicáveis e limites de segurança.	Apresentar como prova de conceito, informando as limitações e ajustando parâmetros.	Previsões incoerentes na validação interna ou com o cliente.	Felipe	Pacote 1.5.1
R14	Perda de código ou conflitos de versionamento	**Mitigar**	Branch por funcionalidade; pull request com revisão; commits de referência por fase; cópia de segurança do repositório.	Reverter o commit (git revert) e restaurar o último commit de referência.	Falha de build ou conflito de merge na branch principal.	Autor do PR (valida: Fernando)	Contínuo
R15	Acionamento indevido da irrigação autônoma	**Mitigar**	Limites de segurança fixos acima do modelo; modo manual/contingência; registro da explicação agronômica; teste em bancada antes da estufa.	Interromper o ciclo manualmente (desligar relé), revisar regra e registrar a ocorrência.	Ciclo fora do esperado ou umidade fora da faixa após o acionamento.	Samuel e Felipe	Antes da validação piloto
R16	Divergência entre documentação	**Mitigar**	Aplicar a regra de rastreabilidade; atualizar Histórico de Revisões; checklist de entrega com commits de referência.	Auditoria mensagem a mensagem dos diagramas (como na 3ª Fase) e correção antes da entrega.	Regra de negócio em diagrama sem origem no Backlog ou nos casos de uso.	Samuel e Jhonatas	Até 30/11/2026

2.1 Monitoramento e controle dos riscos

Atividade	Como é feita	Frequência	Responsável
Revisão da matriz	Na reunião semanal, reavaliar P e I, verificar gatilhos e atualizar o status (aberto, em tratamento, ocorrido, encerrado).	Semanal	Jhonatas
Registro no Kanban	Cada risco crítico ou alto vira cartão com etiqueta Risco, responsável e prazo; ocorrências viram não conformidade em cartão próprio.	Contínuo	Fernando
Novos riscos	Qualquer integrante pode propor novo risco; entra na matriz após análise do PO e do QA.	Quando identificado	Todos
Retrospectiva de fase	Avaliar quais riscos ocorreram, a eficácia das respostas e ajustar o processo na fase seguinte.	Fim de cada fase	Equipe

3. Matriz 5W2H

A matriz organiza as ações do período de **integração e testes finais (27/10 a 30/11/2026)** até a apresentação de 07/12/2026, ligando cada ação aos riscos tratados e aos pacotes da EAP. Como o trabalho acadêmico é feito em horas dos integrantes, o custo em caixa só existe onde indicado; as saídas seguem o orçamento aprovado (R$ 765,00 de hardware e R$ 150,00 de APIs).

Nº	What (O quê)	Why (Por quê)	Where (Onde)	When (Quando)	Who (Quem)	How (Como)	How much (Quanto)
1	Concluir a integração ESP32/Raspberry Pi com o endpoint de clima (leitura autenticada por chave de API)	Sem telemetria real o MVP não cumpre o critério de sucesso (R02, R03)	Bancada da equipe e servidor Django	Até 13/11/2026	Samuel (apoio: Felipe)	Firmware com reconexão, buffer no gateway, teste em bancada e depois na estufa; simulador como plano B	R$ 0 em horas; peças reserva na reserva de R$ 90,00
2	Implementar os endpoints e modelos de IA no back-end: Prophet (RF09) e árvore de decisão (RF10)	Interfaces existem só no front-end; módulos de IA são o diferencial do projeto (R01, R13)	Repositório back-end (Django REST Framework)	Prophet até 16/11; árvore de decisão até 19/11	Felipe	Treinar com histórico do popular_demo; registrar explicação agronômica; limites de segurança fixos	R$ 0 (horas da equipe)
3	Integrar o assistente virtual (LLM) ao back-end e ao chat do front-end (RF12)	Interface pronta, falta a integração com o modelo de linguagem (R01, R04)	Back-end e componente ChatAssistantModal	Até 23/11/2026	Felipe e Lucas	Consumir a API de LLM com limite de chamadas, cache e mensagem de indisponibilidade	Dentro dos R$ 150,00 de APIs
4	Conectar as telas de sensores, alertas, irrigação e previsão aos endpoints reais	Tela só é aceita se consome o endpoint real e trata erro e carregamento	Repositório front-end (Vue 3)	Até 19/11/2026	Lucas	Substituir dados de contingência por chamadas via apiClient; estados de carregamento e erro	R$ 0 (horas da equipe)
5	Decidir o escopo do OCR de imagem (Tesseract): implementar no MVP ou registrar como evolução	Tarefa prevista e sem prazo; risco de gastar tempo do único responsável de IA (R06, R12)	Reunião de alinhamento e Trello	Decisão até 13/11/2026	Jhonatas e Felipe	Avaliar esforço contra tempo restante; registrar a decisão no Histórico de Revisões	R$ 0
6	Proteger segredos e permissões: .env fora do Git, rotação de chaves, revisão dos cargos	Evitar vazamento de chave de API e JWT (R10, RNF02)	Repositórios e servidor	Até 13/11/2026	Felipe e Samuel	Varredura do histórico do Git, rotação das chaves, teste de acesso por cargo	R$ 0
7	Elaborar o plano de testes de integração (hardware, web e IA) e executá-lo	Garantir alertas corretos e dados íntegros antes da validação piloto (R05, R11, R15)	Ambiente de desenvolvimento com dados fictícios	Plano até 09/11; execução até 27/11/2026	Fernando (com toda a equipe)	Cenários da Sequência 1 e 2, testes de rollback, teste da irrigação em bancada; defeitos viram cartões	R$ 0
8	Alinhar documentação e código: atualizar commits de referência, diagramas e Histórico de Revisões	Regra de rastreabilidade de 100% das regras de negócio (R16)	Repositórios e documento do projeto	Até 30/11/2026	Samuel e Jhonatas	Checklist de entrega; auditoria dos diagramas contra o código implementado	R$ 0
9	Realizar a validação piloto com o Sr. Carlos (pacote 1.5.2)	Aprovação do cliente sobre dashboard, alertas e irrigação (R05, R07)	Estufa Vale Verde (Mogi Guaçu) ou videoconferência	23/11 a 30/11/2026	Jhonatas (toda a equipe)	Roteiro de validação enviado antes; demonstração; registro de ajustes em cartões	R$ 0 se remota; deslocamento, se presencial, a estimar e rateado
10	Controlar versionamento e cópias de segurança	Evitar perda de código e regressões (R14)	GitHub (front-end e back-end)	Desde 05/11/2026, contínuo	Fernando e autores dos PRs	Branch por funcionalidade, revisão de PR, backup do banco antes de cada rodada de testes	R$ 0
11	Acompanhar orçamento e a reserva de contingência	Manter custos dentro do previsto (R08)	Planilha de custos e Trello	Contínuo até 07/12/2026	Jhonatas	Registrar estimado versus realizado; compra só com validação da equipe	Reserva proposta de cerca de R$ 90,00
12	Revisar a Matriz de Risco semanalmente e comunicar mudanças	Responder aos gatilhos a tempo (todos os riscos)	Reunião semanal e Trello	Toda semana, até 07/12/2026	Jhonatas e Fernando	Atualizar P, I e status; criar cartões de ação; informar o grupo	R$ 0
13	Preparar e ensaiar a apresentação final	Apresentação à comunidade acadêmica e externa em 07/12/2026 (pacote 1.1.3)	FHO | Uniararas	Preparação de 01/12 a 06/12; apresentação em 07/12/2026	Jhonatas (toda a equipe)	Roteiro com demonstração ao vivo e plano B gravado; ensaio com divisão de falas	R$ 0 (impressão eventual)

4. Plano de Comunicação

O plano detalha o item 2.9 do Projeto Técnico e segue a Matriz RACI: quem é Consultado (C) é ouvido antes da decisão, quem é Informado (I) recebe o resultado e o Aprovador (A) fecha a entrega. O quadro Kanban (Trello) é a fonte única de verdade: decisões tomadas em reunião ou no grupo de mensagens só valem depois de registradas em cartão ou comentário.

4.1 Objetivos

- Manter equipe, orientador, professores e cliente alinhados ao escopo, aos prazos e ao estado real do MVP.
- Dar visibilidade rápida aos riscos e bloqueios, para que os gatilhos do Plano de Resposta sejam acionados a tempo.
- Garantir registro e rastreabilidade das decisões, mudanças de escopo e resultados de testes.

4.2 Partes interessadas e necessidades de informação

Parte interessada	Papel	Informação de que precisa	Envolvimento (RACI)
Prof. Dr. Marcelo George de Castro	Orientador e avaliador	Cumprimento de prazos, escopo, EAP, desvios relevantes e entregas de cada fase	Consultado em todas as fases; Aprovador da entrega final
Professores das disciplinas interdisciplinares	Avaliadores técnicos	Qualidade do código, arquitetura, protótipo IoT e IA	Consultados na dúvida técnica; informados ao fim de cada fase
Sr. Carlos (Estufa Vale Verde)	Cliente e usuário-chave	Usabilidade do dashboard, confiabilidade dos alertas, andamento do piloto	Consultado em interface, rastreabilidade e irrigação; Aprovador da validação piloto
Equipe (Felipe, Fernando, Jhonatas, Lucas, Samuel)	Execução	Tarefas, prazos, dependências, riscos, decisões e defeitos	Alto e contínuo

4.3 Matriz de comunicação

O quê	Para quem	Frequência	Canal	Responsável	Registro
Status das atividades	Equipe	Contínuo, com revisão semanal	Quadro Kanban (Trello)	Jhonatas	Cartões e comentários
Reunião de alinhamento e revisão de riscos	Equipe	Semanal	Presencial ou videoconferência	Jhonatas	Ata curta em cartão do Trello
Combinados e dúvidas rápidas	Equipe	Diário	Grupo de mensagens	Todos	Decisões migradas para o Trello
Revisão de código	Equipe técnica	A cada pull request	GitHub	Autor do PR	Comentários do PR
Comunicação de riscos e gatilhos	Equipe	Semanal; imediata quando houver gatilho	Trello (etiqueta Risco) e grupo de mensagens	Fernando e Jhonatas	Cartão de risco atualizado
Bloqueio ou atraso que afete o caminho crítico	Equipe e orientador	Imediata (no mesmo dia útil)	Grupo de mensagens, reunião extraordinária e e-mail ao orientador	Quem identifica; Jhonatas escala	Cartão de não conformidade
Mudança de escopo	PO, equipe e orientador	Quando solicitada	Reunião e Trello	Jhonatas	Histórico de Revisões
Validação de escopo e protótipo	Sr. Carlos	Ao fim de cada fase com entregável visível	Reunião	Jhonatas	Ata e ajustes em cartões
Resultados dos testes	Equipe e cliente	Durante o pacote 1.5	Documentação e reunião	Fernando	Relatório de testes
Dúvidas de modelagem e padrões	Professores das disciplinas	Quando necessário	E-mail ou presencial	Samuel e Felipe	E-mail arquivado
Entrega dos documentos da fase	Prof. Marcelo	Ao fim de cada fase	Schoolnet	Jhonatas, com aprovação da equipe	Protocolo de entrega
Apresentação final	Cliente e orientador	07/12/2026	Presencial	Toda a equipe	Slides e vídeo de apoio

4.4 Regras de comunicação e escalonamento

Regra	Descrição
Registro	Nada é considerado decidido sem cartão ou comentário no Trello; o responsável pelo cartão confirma a decisão.
Prazo de resposta	Mensagens com pedido de ação são respondidas em até 24 horas; mensagens de bloqueio, no mesmo dia útil.
Escalonamento	1) integrante avisa o responsável do pacote; 2) se não resolver em 2 dias, avisa o PO (Jhonatas); 3) se afetar data acadêmica, o PO informa o Prof. Marcelo.
Conflitos	Discutidos na reunião semanal com base no escopo e na RACI; decisão final do PO sobre escopo e do QA sobre critérios de aceite.
Comunicação com o cliente	Feita apenas por Jhonatas ou por quem ele indicar, com roteiro prévio, para evitar pedidos fora do escopo congelado.